

谷芯快检云检测仪数据上传接口对接说明

厂家技术对接资料 | 山西谷芯科技有限公司

版本：v0.1

适用对象：检测仪厂家业务人员、技术人员

联系电话：13363412262

一、对接目标

检测仪完成检测后，将检测结果自动上传至谷芯快检云。谷芯快检云根据设备编号把检测记录归属到对应客户企业，用于客户查看检测记录、开具合格证、扫码查询和后续留档。

本次对接不要求厂家理解谷芯后台内部结构。厂家只需要按约定格式上传检测数据，并按签名规则保证请求来源可信。

二、整体流程

1. 谷芯在后台创建厂家接口，分配 manufacturer_code；
2. 谷芯生成或录入厂家对接密钥 access_secret；
3. 谷芯把检测仪设备编号 device_sn 绑定到客户企业；
4. 厂家在设备或厂家系统中配置上传地址、厂家编码、设备编号和密钥；
5. 检测仪完成检测后上传 JSON 数据；
6. 谷芯快检云校验签名和设备绑定关系；
7. 系统生成检测记录和检测项目明细；
8. 合格记录进入可开证列表，不合格记录仅用于查看和留档。

三、接口地址

环境	地址
正式测试环境	https://api.gxkjy.com/api/open/detection/upload
正式生产环境	由谷芯上线前另行确认

请求方式：POST

请求格式：Content-Type: application/json

认证方式：HMAC-SHA256 签名

四、数据归属规则

系统只根据以下两个字段判断检测数据属于哪家客户：

manufacturer_code + device_sn

说明：

- 9. manufacturer_code 由谷芯分配给厂家；
- 10. device_sn 是检测仪唯一设备编号；
- 11. 谷芯后台会提前把设备编号绑定到客户企业；
- 12. 厂家不需要上传企业名称；
- 13. 即使上传企业名称，系统也不会依赖该字段判断归属。

这样做可以避免客户手填错误、企业名称不一致、设备串用等问题。

五、请求字段

字段	类型	必填	说明
manufacturer_code	string	是	厂家编码，由谷芯分配
device_sn	string	是	检测仪设备编号，必须与后台绑定一致
manufacturer_record_id	string	是	厂家侧本条检测记录唯一 ID，用于防重复
timestamp	number	是	Unix 秒级时间戳
nonce	string	是	随机字符串，用于防止重放
sign	string	是	HMAC-SHA256 签名
sample_name	string	是	样品名称，如西红柿、黄瓜、猪肉
product_name	string	否	产品名称，可与样品名称相同

test_time	string	是	检测时间，建议格式 YYYY-MM-DD HH:mm:ss
result	string	是	整条记录结论： qualified/unqualified/unknown
items	array	是	检测项目数组，至少 1 条

六、检测项目字段

字段	类型	必填	说明
item_name	string	是	检测项目名称
method	string	否	检测方法
value	string	是	检测结果值
unit	string	否	单位
limit_value	string	否	限量值或判定阈值
result	string	是	单项结论： qualified/unqualified/unknown
conclusion	string	否	中文结论，如合格、不合格
raw_value	string	否	原始检测值
reagent_batch	string	否	试剂批号
remark	string	否	备注

七、签名规则

厂家拥有 access_secret。该密钥只保存在厂家系统和谷芯后台，请不要放在请求参数中，也不要发到公开群或文档中。

第一版签名只对核心字段签名：

14. manufacturer_code;

- 15. device_sn;
- 16. manufacturer_record_id;
- 17. nonce;
- 18. timestamp。

待签名字符串按以下顺序拼接：

```
manufacturer_code=GXTEST&device_sn=GXDEM0001&manufacturer_record_id=REC202607120001&nonce=abc123xyz&timestamp=1783833600
```

签名算法：

HMAC-SHA256

签名输出：

hex 小写字母串

说明：

- 19. sign 字段不参与签名；
- 20. items 数组第一版不参与签名，避免 JSON 序列化差异；
- 21. 空值字段不建议参与签名；
- 22. 时间戳超过 5 分钟会被拒绝；
- 23. 同一个 nonce 重复使用会被拒绝；
- 24. 同一个 manufacturer_record_id 重复上传不会重复生成检测记录。

八、完整 JSON 示例

示例密钥为 TEST_SECRET，不是生产密钥。

```
{
  "manufacturer_code": "GXTEST",
  "device_sn": "GXDEM0001",
  "manufacturer_record_id": "REC202607120001",
  "timestamp": 1783833600,
  "nonce": "abc123xyz",
  "sample_name": "西红柿",
  "product_name": "西红柿",
  "test_time": "2026-07-12 10:30:00",
  "result": "qualified",
  "items": [
    {
      "item_name": "有机磷和氨基甲酸酯类农药残留",
      "method": "酶抑制率法",
      "value": "12.5",
      "unit": "%",
    }
  ]
}
```

```
        "limit_value": "50",
        "result": "qualified",
        "conclusion": "合格",
        "raw_value": "12.5",
        "reagent_batch": "A20260701",
        "remark": ""
    }
],
"sign": "签名结果"
}
```

九、返回结果

成功

```
{
  "code": 0,
  "message": "success",
  "data": {
    "record_id": "系统检测记录 ID",
    "status": "accepted"
  }
}
```

重复上传

```
{
  "code": 0,
  "message": "duplicate accepted",
  "data": {
    "status": "duplicate"
  }
}
```

失败

失败时会返回清楚原因，但不会返回数据库错误、服务器异常堆栈或密钥。

常见失败原因：

场景	说明
签名错误	sign 不正确或签名字段不一致
厂家编码不存在	manufacturer_code 未在谷芯后台配置
设备编号未绑定	device_sn 未绑定客户企业
时间戳过期	timestamp 超出允许时间范围
nonce 重复	同一随机字符串已使用

字段缺失	必填字段为空
检测项目为空	items 为空数组
数据格式错误	JSON 格式或字段类型不符合要求

十、联调步骤

25. 厂家提供设备型号、设备编号规则、示例数据；
26. 谷芯提供测试上传地址、厂家编码、测试设备编号和测试密钥；
27. 厂家先用示例数据生成签名；
28. 双方确认签名结果一致；
29. 厂家上传一条合格数据；
30. 谷芯确认后台生成检测记录；
31. 厂家上传一条不合格数据；
32. 谷芯确认客户可查看但不能开证；
33. 厂家重复上传同一条记录；
34. 谷芯确认不会重复入库；
35. 双方确认异常错误提示和上传日志。

十一、常见问题

1. 为什么不按企业名称归属数据？

企业名称容易出现简称、错字、空格、旧名称等问题。使用设备编号绑定企业更稳定。

2. 不合格数据会不会丢？

不会。不合格数据会进入检测记录，用于查看和留档，但不能开具合格证。

3. 上传失败怎么办？

厂家设备或系统应保留失败日志，并支持重试。谷芯也会保留上传日志用于排查。

4. 密钥能不能放在请求里？

不能。请求只传签名 sign，不传 access_secret。

5. items 为什么不参与签名？

第一版为了降低接入难度，避免不同系统 JSON 排序和空值处理不一致。后续如需要更高安全级别，可以升级为 body_hash。

十二、厂家需要提供的资料

- 36. 厂家名称；
- 37. 技术联系人和电话；
- 38. 检测仪品牌和型号；
- 39. 设备编号规则；
- 40. 当前检测记录字段样例；
- 41. 检测项目字段样例；
- 42. 合格/不合格编码；
- 43. 是否支持 HTTPS POST JSON；
- 44. 是否支持 HMAC-SHA256；
- 45. 是否支持失败重试和上传日志；
- 46. 是否能配置上传地址、厂家编码、设备编号和密钥；
- 47. 是否能提供测试设备或远程联调。

十三、谷芯联系人

山西谷芯科技有限公司

联系电话：13363412262